パターン認識と多段階ニューラル・ネットワーク構造

牧野圭二*・佐藤邦宏*
荒木健治*・元木邦俊*

Multi-stage Neural Network for Pattern Recognition

Keiji MAKINO*, Kunihiro SATO*,
Kenji ARAKI* and Kunitoshi MOTOKI*

1. はじめに

ニューラル・ネットワークは，近年，パターン認識をはじめ非常に多くの分野に適用され，その能力が高く評価されている。しかし，研究の多くが，よりよい解を得るための応用に関するものであり，ニューラル・ネットワークの能力自体の解析や，ニューラル・ネットワークを使用したシステムの設計の方法に関してはあまりなされていない。

従来は，多層であるにしてもニューラル・ネットワーク全体をひとまとまりのものとみて，その入出力関係のみを問題にすることが多かった。この場合，ネットワークの物理的結合関係が分かっていても，その結合関係の役割や意味付けが明確になってはいない。従って，入力パターンに対する期待応答から誤差の逆伝搬で学習させる場合でも，そのネットワークはホワイト・ボックスとしてではなくブラック・ボックスとして扱われていることになる。

ニューラル・ネットワークをさらに発展させていくためには，ニューラル・ネットワーク自体の機構の解明と設計論の確立が必要である[1)]。前者は，隠れ層の役割や機能，学習の進行過程など，ニューラル・ネットワークの振舞い自体を解析しホワイト・ボックス化していくことであり，本号でも報告がなされている[2)]。この方面には，まだ，未解明の部分や検討すべき項目も多く，基礎的データの積み上げも必要であるが，ネットワークを設計する上からも一層の検討が望まれる。

後者は，ある目的をニューラル・ネットワークで実現するためには不可決である。その解決

＊北海学園大学工学部　電子情報工学科
＊Department of Electronics and Information Engineering, Hokkai-Gakuen University

のためには，単にネットワーク全体を一つのものとみるのではなく，ネットワークに構造を持込み，ネットワークを構造の面からも目的に適合させることを積極的に考えるべきである。まずは，役割（入出力関係）のよく分かった小規模のニューラル・ネットワークを，それがブラック・ボックスであったとしても，それらを組み合わせることにより大きな目的を実現するネットワークを構成する方法を確立することである。

本研究は，文字認識を例にとり，ネットワークを構造化する方法として，機能毎にニューラル・ネットワークを多段に構成するモデルを考え，さらに，文字認識のもっとも簡単なモデルとして2段階モデルについての考察を行っている。

2．パターン認識と多段階ニューラル・ネットワーク

従来のパターン認識の考え方では，一般的には，入力，前処理，特徴抽出，類別，の各処理を順次行う。一方，ニューラル・ネットワークによる文字の認識・識別過程の研究のほとんどが，多層構造をとるにしても，対象となる2次元画面全体を一つのものとみて一つのネットワーク内の隠れ層で自動的に認識・学習を行っている。

この場合，次のような問題点が生じている。

・隠れ層における信号の特徴抽出や学習の働きの分析や制御が困難

・抽出される特徴や，特徴抽出過程を外部から制御することが困難

・実用化のため認識率を上げるには複雑な前処理が必要

従来の方法と比較すると，ニューラル・ネットワーク内で行おうとしていることは特徴抽出

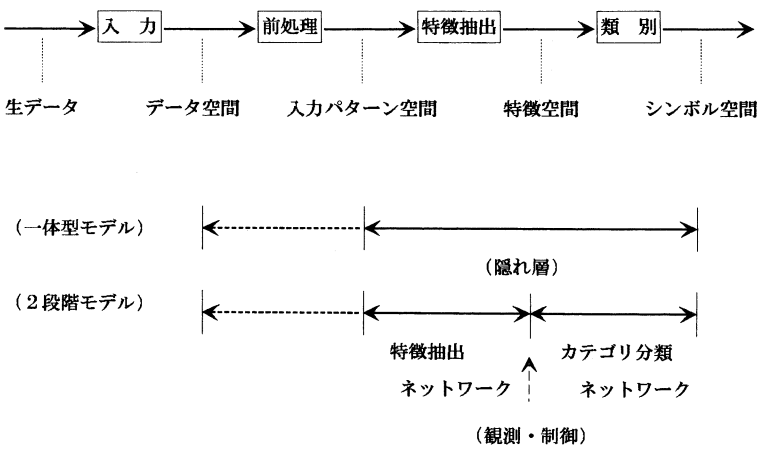


図1　パターン認識とニューラル・ネットワーク構造

と類別であるが，隠れ層の役割が解明されていないため，表面上は，パターンの各要素の値の入力に対し分類クラスが出力される単なるテンプレート・マッチングの方法と区別が付かない。言い替えると，従来のネットワーク・モデルでは，隠れ層で特徴抽出と類別（カテゴリ分類）を同時に行わせており，特徴抽出過程と類別過程が未分化であるため，現状では，単に隠れ層の数を増しても，各隠れ層の役割を判断し，認識率向上のために制御することは困難である。

ある目的を達成するシステムの設計という観点からすれば，ネットワーク全体として目的を達成すればよいのであるから，個々の隠れ層の役割が明確でないまま単に隠れ層の段数を増やし一つのネットワークで実現しようとするより，認識過程の個々の機能を独立したサブネットワークで実現し，その機能的にまとまったサブネットワーク同士を結合するほうがよく，そのことによって結合点における中間出力の観察，さらにはそこからの制御も可能となる。

この考え方にたてば，文字認識のばあいには，例えば，特徴抽出過程と，類別過程とに分離，あるいは，局所的な特徴の抽出過程，全体的・構造的な特徴パターンの抽出過程，類別過程などに分離するなど，従来の理論的な成果を考慮した分割が可能である。また，このように構成された文字認識ネットワークの後ろに，今後，単語認識のための文字列処理，概念形成などの処理ネットワーク，あるいは，処理モジュールを順次展開していくことも考えられる。

この場合，各段階の結合部分では，ニューラル・ネットワーク外部からのコントロール，通常の計算機との協調作業，さらには，ネットワーク後段からのフィードバックや後段へのフィードフォワード，ネットワーク・パラメータの適応制御などを考えることができる。また，これらサブネットワークの物理構造も類型化できる可能性があり，ソフトウェア・シミュレーションによる検討や今後ハードウェア化を考える場合にも展開が容易である。

3．2段階ニューラル・ネットワーク・モデル

ニューラル・ネットワークを機能的に多段階に分け，各段階を意識的に制御するというモデル化の考え方を，文字認識に対し適用する。以下では，この方法を用いたもっとも基本的な文字認識モデルとして，2段階のモデル，すなわち，前半部で特徴抽出を行い，後半部で類別（カテゴリ分類）を行うモデルを考える。

従来のほとんどのモデルが，入力データ全体に対し，多層構造をとるにしても入力層から識別結果の出力層まで一体化した処理を行っている。このことは，特徴抽出と類別を隠れ層で同時に，しかも自動的に行わせていることになり，特徴パラメータに対するコントロールが困難であった。

この提案モデルは，前半のサブネットワークで特徴抽出を行い，後半のサブネットワークで類別を行う。特に，このモデルの特徴は，前半部の特徴抽出ネットワークの構成方法にある。

特徴抽出ネットワークは，対象となる文字画面全体を一つのものと見るのではなく，局所的な特徴を抽出するローカルなネットワークが並列に多数並んでいる構成をとる。さらに，隣合うローカルなネットワークは重なり部分を持つ。

後半部の文字の類別ネットワークでは，これらの局所的な特徴の2次元的な並びからその局所的特徴のつながり方を通してどの文字かを判断することになる。従って，類別結果は，前半部の特徴抽出ネットワークの出力に大きく依存することになる。しかし，前半部の検討過程で得られる出力データをデータ・ベースとして蓄積しておくことにより，後半部は，その目的，用途などに応じ，前半部とは独立に検討することができる。

このモデル化は，文字というものを，局所的な線分や点が空間的に並ぶことにより，その隣同士のつながり方によって，文字の構成要素としての直線や曲線となり，それらが組み合わさって形作られたものと見る立場に立っている。今回の2段階モデルの場合，局所領域の隣同士のつながり方に重点を置いたモデルであり，さらに文字の構成要素にも同等の重点を置くならば，この2段階モデルの中間部に局所的特徴から大局的特徴を抽出する過程を挿入した，3段階モデルとなる。

この前半部の特徴抽出ネットワーク・モデルの構造上の主要パラメータは，次の3つに要約される。

(1)　全体画面に対する局所領域の大きさの比

(2)　局所領域間の重なり度合

(3)　局所的な基本特徴の種類

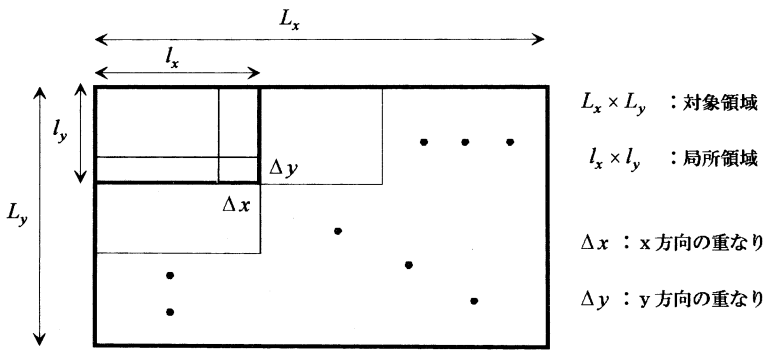


図2　局所的特徴抽出ネットワークの構成

4．今後の検討課題

今回の提案モデルは，局所的特徴の集まりを媒介として前半部と後半部とにわかれており，この局所的な特徴をどう選びどう表現するかがもっとも重要な部分となっている。この2次元的な広がりを持つ局所的特徴の集まりは，前述の特徴抽出部の3つの構造上の主要パラメータによって明確にかつ比較的独立に考えることができ，次のような定性的な解釈が可能である。しかし，今後，これらについて一層の，特に定量的な検討を進めなければならない。

全体画面に対する局所領域の大きさの比は，入力パターン集合の持つ複雑さに対応する。パターン集合固有の複雑さにかかわらず，文字の認識という点からは，各局所領域が表現しなければならない特徴は同一と考えられる。従って，パターン集合が，英数字，仮名，漢字と複雑化するにつれて，対象領域全体に対する分解度も細かなものとならざるをえない。実際のシミュレーションに当たっては，まず，パターン集合からこの分解度をある程度推定する方法を検討しておかなければならない。

局所領域間の重なり度合は定性的な意味付けが難しいが，入力パターンの変形や位置のずれ，あるいは，ノイズなどに対する強度と考えられる。文字パターンから局所的特徴を抽出する場合には，特徴を明確に表現しやすい位置と特徴の過渡的な位置とがあるとも考えられ，その最適位置以外は，後段のカテゴリ分類過程にとって，冗長な，場合によっては障害にさえなる可能性もある。将来は，後段からのコントロールを考えなければならないかもしれない。

局所的な基本特徴の種類は，入力パターンの性質を表す本モデルでもっとも中心となるパラメータである。入力パターン集合の性質にもとづき，何を特徴集合とし，それらに対しどんな表現を行うかがサブパラメータとなる。

文字の組立て要素としての局所パターンをどのように類型化するかに関しては，後半部の識別過程との関係もあり，今後十分な検討を必要とする。例えば，線分，分岐，孤立点に類型化し，それと共に，方向性（縦，横，斜め等）や分岐数などを属性として求めるのか，あるいは最初から，縦の線分，横の線分，斜めの線分といった類型化をするのかといった問題がある。さらに，パターン集合の種類によっては，例えば片仮名と平仮名とに見られるように，直線を主にしたものと，曲線を主にしたものとがあり，その扱い方によっては局所領域の分解度にも影響を及ぼす可能性がある。

さらに，特徴集合が決まったとしても，各局所領域の特徴を表すものとして，特徴集合からの特徴の選択を排他的なものとするのかしないのか，また，いずれの場合にも，ある特徴が存在するかどうかの2値的判断を下すのか，含まれる可能性を数値スケール上で表すのかなどが，後段の類別（カテゴリ分類）を考える上でも重要である。いずれにしても，試行錯誤はさけられず，この検討過程で得られるデータは，後半部の入力データとしてデータ・ベース化して保

存しておかなければならない。

5．おわりに

多段階ニューラル・ネットワーク・モデルは，ニューラル・ネットワークに構造を導入し，外部からの観察や制御を可能にしようとするものであった。そのもっとも簡単な例として，文字認識のための2段階モデルを提案した。機能的に2段階に分けたことにより，従来の一体型のモデルより，認識・識別などに影響を与えるパラメータを明確にかつ比較的独立に考えることができるようになった。

今回の報告は，2段階モデルの前半部の具体的な構成法に重点が置かれた。このモデルの後半部は，前半部で得られた基本特徴列からその処理目的に依存したより高度な特徴を抽出することを含めて，カテゴリ分類の方策をさらに検討する必要があろう。この場合，2段階モデルを，多段階モデルへ拡張することも考えなければならない。

前半部の各局所領域の特徴抽出は，現在，3層の完全結合の逆伝搬ネットワークを想定しているが，各局所領域の周辺部の結合方法は，特に重なり合う部分に関して，結合を次第に粗にしていく，いわゆるファジィ的な扱いを今後検討するべきかもしれない。

今回は，時間変化を伴わない静的データ一般に対して，特に文字データに対して検討を行った。今回取り上げなかった，本質的に時間的な変化をも追跡しなければならない動的データ（例えば，実時間音声信号など）に対しても，具体的な検討は今後に残されているものの，基本的には今回の考え方が適用できると考えている。

いずれにしても，今回提案した多段階モデルは，人間の感覚器官から頭脳内までの処理機構とも比較的よく対応させることができ，結果的に，合成による分析を行っていると考えることもできる。

なお，本研究は北海学園大学学術研究助成により行われた。

参考文献

1）牧野圭二，佐藤邦宏，元木邦俊，荒木健治：ニューラルネットワークによる信号処理，平成6年度電気関係学会北海道支部連合大会講演論文集，p. 412，(1994)

2）佐藤邦宏，牧野圭二，元木邦俊，荒木健治，櫻庭一郎：ニューラル・ネットワークを用いた数字認識における学習過程とサブ・カテゴリ，北海学園大学工学部研究報告，第22号（本号）